MEDIALPES 2025-20

PROYECTO UNIFICADO IN-EDC

GRUPO – 10

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe una asociación entre los niveles de exposición a material particulado (PM_{25} y PM_{10}) y la mortalidad de por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores en las localidades de Bogotá durante 2015-2024?

OBJETIVOS

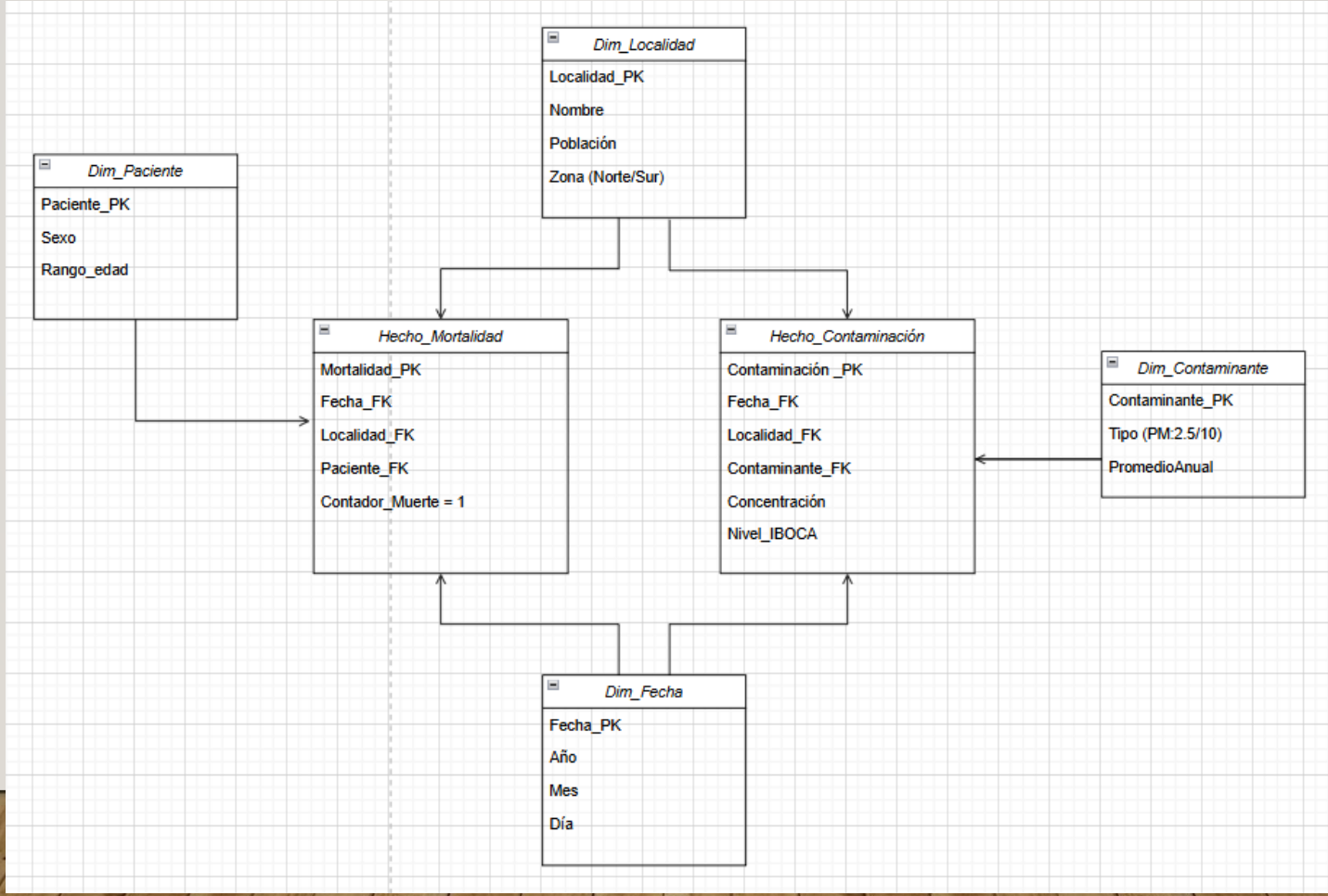
Describir comportamientos temporales y demográficos de las muertes por ECVRI.

Analizar estadísticamente la asociación entre contaminación y mortalidad.

Identificar las localidades más afectadas y sus patrones clínicos.

Integrar los datos en un modelo multidimensional para análisis dinámico en Power BI.

MODELO MULTIDIMENSIONAL - GRANO



ANÁLISIS DE RESULTADOS - DESCRIPTIVO

- La mortalidad por ECVRI fluctuó entre 2015–2024, con picos en 2019 y 2023.
- El 51% de las muertes corresponden a hombres.
- Las edades más afectadas son adultos mayores (70+).
- Hay diferencias claras por localidad: Kennedy, Suba ,Ciudad Bolívar y Engativá presentan mayores valores.
- En contaminación, el promedio de PM_{10} es más alto que PM_{25} en la mayoría de años.

ANÁLISIS DE RESULTADOS (ESTADÍSTICO)

La correlación entre PM y mortalidad es positiva y estadísticamente significativa ($p < 0.05$).

PM_{10} presenta una asociación más fuerte que PM_{25} .

Los intervalos de confianza muestran variabilidad pero mantienen la tendencia.

El modelo lineal sugiere que a mayor PM, mayor mortalidad por ECVRI.

ANÁLISIS DE RESULTADOS - CLÍNICO

01

El top 5 de localidades más afectadas no cambia mucho según el año, predominan Engativá, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar.

02

La carga de enfermedad se concentra en el norte y suroccidente de Bogotá.

03

Esto tiene implicaciones importantes para vigilancia epidemiológica y políticas ambientales.

CONCLUSIÓN - HALLAZGOS OBTENIDOS

No existe asociación estadística entre niveles de $PM_{2.5}$ / PM_{10} y mortalidad por ECVRI.

Las localidades con mayores niveles de contaminación coinciden con las de mayor mortalidad.

$PM_{2.5}$ parece ser el contaminante más relevante para esta causa de muerte.

Los hallazgos respaldan la necesidad de políticas ambientales focalizadas.